

初中联赛班



第八讲 轮换式的因式分解

第九讲 分式（一）

第十讲 分式（二）

第十一讲 实数

第十二讲 二次根式

第十三讲 代数式的综合问题

第十四讲 阶段测试

第八讲 轮换式的因式分解

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】因式分解： $1 + a + b + c + ab + bc + ca + abc$

【预2】因式分解： $2a^2 - b^2 - ab + bc + 2ac$

【预3】因式分解： $a^3 + (1 - b)a^2 - 2ab + b^2$

【预4】因式分解： $x^2(y - z) + y^2(z - x) + z^2(x - y)$

【 例 题 精 讲 】

【例1】 因式分解： $(ab + bc + ca)(a + b + c) - abc$

【例2】 因式分解： $xy(x^2 - y^2) + yz(y^2 - z^2) + zx(z^2 - x^2)$

【例3】因式分解： $a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) + c^2a^2(c-a)$

【例4】已知 a 、 b 、 c 满足 $(1 + \frac{1}{a})(1 + \frac{1}{b})(1 + \frac{1}{c}) = 1 + \frac{1}{abc}$ ，试求
$$\frac{bc(c^2-b^2)+ca(a^2-c^2)+ab(b^2-a^2)}{b^2c^2(c-b)+c^2a^2(a-c)+a^2b^2(b-a)}$$

的值.

【例5】已知 a 、 b 、 c 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$ ，证明：对于任意正奇数 n ，有

$$\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n} + \frac{1}{c^n} = \frac{1}{a^n+b^n+c^n}.$$

【非常挑战】

【挑1】试求所有的四元有理数组 (a, b, c, d) ，满足： $abc + d = bcd + a = cda + b = dab + c$ 。

【挑2】已知 x 、 y 、 z 均大于 1，且满足：

$$xy^2 - y^2 + 4xy + 4x - 4y = 404, \quad xz^2 - z^2 + 6xz + 9x - 6z = 109.$$

试确定 $xyz + 3xy + 2xz - yz + 6x - 3y - 2z$ 的所有可能值。

【基础巩固】

【预1】因式分解： $1 - a - b - c + ab + bc + ca - abc$

【预2】因式分解： $2a^2b^2 + 10a^2b + 12a^2 - 3ab^2 - 15ab - 18a - b^2 - 5b - 6$

【预3】因式分解： $x^3(a+1) - xy(x-y)(a-b) + y^3(b+1)$

【预4】因式分解： $x(y^2 - z^2) + y(z^2 - x^2) + z(x^2 - y^2)$

【 课 后 习 题 】

【习1】 因式分解： $(a+b+c)^3 - (a^3 + b^3 + c^3)$

【习2】 因式分解： $x(y-z)^3 + y(z-x)^3 + z(x-y)^3$

【习3】因式分解： $(x-y)^5 + (y-z)^5 + (z-x)^5$

【习4】设 a 、 b 、 c 为任意数，试求 $\frac{(a-b)^2}{(c-a)(c-b)} + \frac{(b-c)^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{(c-a)^2}{(b-c)(b-a)}$ 的值.

【习5】已知 a 、 b 、 c 满足 $(a+b+c)(ab+bc+ca)=abc$ ，证明：对于任意的正奇数 n ，有

$$a^n + b^n + c^n = (a+b+c)^n.$$

第九讲 分式（一）

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若代数式 $\frac{x-1}{x-3} \div \frac{x-2}{x-4}$ 有意义, 则 x 的取值范围为_____.

(2) 若代数式 $\frac{a-1}{1-\frac{1}{|a|-1}}$ 有意义, 则 a 的取值范围为_____.

【预2】计算:

$$(1) \left(\frac{x^2-y^2}{xy} \right)^2 \div (x+y) \times \left(\frac{x}{x-y} \right)^2$$

$$(2) \frac{a}{a^2-2a} + \frac{1}{3+a} \div \frac{a-2}{a^2-9}$$

【预3】计算：

$$(1) \frac{x^3-1}{x^3+2x^2+2x+1} + \frac{x^3+1}{x^3-2x^2+2x-1} - \frac{2(x^2+1)}{x^2-1}$$

$$(2) \frac{a^2-(b-c)^2}{(c+a)^2-b^2} + \frac{b^2-(c-a)^2}{(a+b)^2-c^2} + \frac{c^2-(a-b)^2}{(b+c)^2-a^2}$$

【预4】(1) 已知 $a + \frac{1}{a} = 3$ ，则 $a^2 + \frac{1}{a^2}$ 的值为_____.

(2) 已知 $a + \frac{1}{a} = 4$ ，则 $a^3 + \frac{1}{a^3}$ 的值为_____.

【例题精讲】



【例1】已知 $x^2 + 3x - 8 = 0$ ，求代数式 $\frac{1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x+1} - \frac{x-1}{x+2}$ 的值.

【例2】(1) 计算: $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10} =$ _____.

(2) 化简: $\frac{1}{a^2+3a+2} + \frac{1}{a^2+5a+6} + \cdots + \frac{1}{a^2+19a+90} =$ _____.

(3) 计算: $\frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{97 \times 99 \times 101} =$ _____.

【例3】化简： $\frac{b-c}{a^2+ab+ac+bc} + \frac{c-a}{b^2+bc+ba+ca} + \frac{a-b}{c^2+ca+cb+ab}$

【例4】(1) 已知 $x^2 - 5x + 1 = 0$ ，则分式 $\frac{x^4+x^2+1}{x^2}$ 的值为_____.

(2) 已知 $\frac{x}{x^2-x+1} = \frac{1}{2}$ ，则分式 $\frac{x^2}{x^4-x^2+1}$ 的值为_____.

【例5】化简： $(x + \frac{1}{x})(x + \frac{1}{x} - 1) - (x + \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x-\frac{1}{x}})^2 \div \frac{x^2+\frac{1}{x^2}-x-\frac{1}{x}+3}{x^2+\frac{1}{x^2}-2x-\frac{2}{x}+3}$

【 非 常 挑 战 】

【挑1】已知两两不同的非零实数 a 、 b 、 c 满足 $a + b + c = 0$ ，求代数式

$$\left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \cdot \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right)$$

的值.

【挑2】证明：可以找到 4 个绝对值均大于 1 000 000 的整数 a 、 b 、 c 、 d ，使得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{abcd}.$$

【基础巩固】



【预1】(1) 已知分式 $\frac{x-3}{x^2-6x+a}$ 在 $x=1$ 时无意义，则 a 的值为_____.

(2) 若代数式 $\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}$ 有意义，则 x 的取值范围为_____.

【预2】计算：

$$(1) \frac{m}{m+3} + \frac{6}{m^2-9} \div \frac{3}{m-3}$$

$$(2) \frac{x-1}{x+2} \div \frac{x^2-2x+1}{x^2-4} + \frac{1}{x-1}$$

【预3】计算：

$$(1) \left(a - \frac{2a-1}{a}\right) \div \frac{1-a^2}{a^2+a} + a$$

$$(2) \frac{m^4-16}{m^4+4m^2+16} \div \frac{m^2+4}{m^3-8} \times \frac{m^2-2m+4}{m^2-4m+4} \div (m+2)$$

【预4】(1) 已知 $a - \frac{1}{a} = 2$ ，则 $a^2 + \frac{1}{a^2}$ 的值为_____.

(2) 已知 $a - \frac{1}{a} = 3$ ，则 $a^3 - \frac{1}{a^3}$ 的值为_____.

【课后习题】



【习1】已知 $x^2 = 2$ ，求代数式 $\frac{(x-1)^2}{x^2-1} + \frac{x^2}{x+1}$ 的值.

【习2】(1) 计算: $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{97 \times 99} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 化简: $\frac{1}{a^2-3a+2} + \frac{1}{a^2-5a+6} + \cdots + \frac{1}{a^2-19a+90} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 计算: $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{8 \times 9 \times 10} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【习3】化简： $\frac{2a-b-c}{a^2-ab-ac+bc} + \frac{2b-c-a}{b^2-bc-ba+ca} + \frac{2c-a-b}{c^2-ca-cb+ab}$

【习4】(1) 已知 $x^2 + 4x + 1 = 0$ ，则分式 $\frac{x^2}{x^4+x^2+1}$ 的值为_____.

(2) 已知 $x^2 + 4x + 1 = 0$ ，则分式 $\frac{x^4+19x^2+1}{2x^3+19x^2+2x}$ 的值为_____.

【习5】化简： $(a + \frac{1}{a})^2 + (b + \frac{1}{b})^2 + (ab + \frac{1}{ab})^2 - (a + \frac{1}{a})(b + \frac{1}{b})(ab + \frac{1}{ab})$

第十讲 分式（二）

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】已知 $x+y=-4$, $xy=-3$, 求下列各式的值:

① $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ ② $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$ ③ $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}$ ④ $\frac{y-1}{x} + \frac{x-1}{y}$

【预2】(1) 已知 $ab=1$, 则 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}$ 的值为_____.

(2) 已知 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1$, 则 $\frac{x+7xy-y}{2x-xy-2y}$ 的值为_____.

【预3】已知 $\frac{2}{x} = \frac{3}{y} = \frac{4}{z}$, 则 $\frac{x+y+z}{2x+3y+4z}$ 的值为_____.

【预4】(1) 已知有理数 a 满足 $1 \leq a \leq 3$, 则 $\frac{10a-16}{2a+1}$ 的最小值为_____.

(2) 求所有的整数 n , 使得 $\frac{n^2+1}{n-2}$ 也是整数.

【例题精讲】



【例1】设 a 、 b 、 c 为有理数，满足： $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{3}$ ， $\frac{bc}{b+c} = \frac{1}{4}$ ， $\frac{ca}{c+a} = \frac{1}{5}$ ，求 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值.

【例2】(1) 已知 $\frac{y+z}{x} = \frac{z+x}{y} = \frac{x+y}{z} = k$ ，求 k 的所有可能值.

(2) 已知 $\frac{x}{y+z+w} = \frac{y}{z+w+x} = \frac{z}{w+x+y} = \frac{w}{x+y+z}$ ，求 $\frac{x+y}{z+w} + \frac{y+z}{w+x} + \frac{z+w}{x+y} + \frac{w+x}{y+z}$ 的所有可能值.

【例3】已知 a 、 b 、 c 满足： $a+b+c=2$ 且 $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{13}{7}$ ，
求下列两个代数式的值：(1) $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a}$ ；(2) $\frac{c^2}{a+b} + \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a}$ 。

【例4】已知 $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} = 1$ ，证明： $\frac{c^2}{a+b} + \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} = 0$ 。

【例5】(1) 已知 $abc = 1$, $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, 求

$$\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}$$

的值.

(2) 已知实数 a 、 b 、 c 满足: $abc = -1$, $a + b + c = 4$, 且

$$\frac{a}{a^2-3a-1} + \frac{b}{b^2-3b-1} + \frac{c}{c^2-3c-1} = \frac{4}{9}.$$

求 $a^2 + b^2 + c^2$ 的值.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】已知 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y+z} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{y} + \frac{1}{z+x} = \frac{1}{3}$, $\frac{1}{z} + \frac{1}{x+y} = \frac{1}{4}$, 求 $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{4}{z}$ 的值.

【挑2】已知有理数 a 、 b 、 c 满足: $\frac{2a^2}{1+a^2} = b$, $\frac{2b^2}{1+b^2} = c$, $\frac{2c^2}{1+c^2} = a$, 证明: $a = b = c$.

【基础巩固】



【预1】已知 $a+b=4$, $ab=-2$, 求下列各式的值:

① $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

② $\frac{1}{a-1} + \frac{1}{b-1}$

③ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

④ $\frac{b}{a+1} + \frac{a}{b+1}$

【预2】(1) 已知 $ab=1$, 则 $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1}$ 的值为_____.

(2) 已知 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$, 则 $\frac{x+7xy+y}{2x-xy+2y}$ 的值为_____.

【预3】已知 $\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{7}$, 则 $\frac{z^2-x^2}{xy+yz}$ 的值为_____.

【预4】(1) 已知有理数 b 满足 $3 \leq b \leq 4$, 则 $\frac{2b+10}{b-1}$ 的最大值为_____.

(2) 求所有的非负整数 m , 使得 $\frac{2m-4}{m+1}$ 也是整数.

【课后习题】



【习1】已知 $\frac{xy}{x+y} = \frac{1}{9}$, $\frac{yz}{y+z} = \frac{1}{10}$, $\frac{zx}{z+x} = \frac{1}{11}$, 求 $x+y+z$ 的值.

【习2】(1) 已知 $\frac{z}{x+y} = \frac{x}{y+z} = \frac{y}{z+x} = k$, 求 k 的所有可能值.

(2) 已知 $\frac{-x+y+z}{x} = \frac{-y+z+x}{y} = \frac{-z+x+y}{z}$, 求 $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}$ 的所有可能值.

【习3】已知 a 、 b 、 c 满足： $a+b+c=2$ 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{31}{5}$ ，求下列两个代数式的值：

$$(1) \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} ; (2) \frac{(b+c)^2}{a} + \frac{(c+a)^2}{b} + \frac{(a+b)^2}{c} .$$

【习4】已知 a 、 b 、 c 满足： $a^2+b^2+c^2=4$ 且

$$a \cdot \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b \cdot \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = -3,$$

求 $a+b+c$ 的值.

【习5】(1) 已知 $abc = 1$, $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 16$, 求

$$\frac{1}{ab+2c} + \frac{1}{bc+2a} + \frac{1}{ca+2b}$$

的值.

(2) 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, 求

$$\frac{a^2}{2a^2+bc} + \frac{b^2}{2b^2+ca} + \frac{c^2}{2c^2+ab}$$

的值.

第十一讲 实数

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】判断正确与否：

- | | |
|-------------------------------|---------|
| ① $\sqrt{81}$ 的平方根是 ± 9 . | () |
| ② $\sqrt{x}$ 一定是正数. | () |
| ③ a^2 的平方根是 a . | () |
| ④ $\sqrt{9} = \pm 3$. | () |
| ⑤ $(-7)^2$ 的算术平方根是 -7 . | () |
| ⑥ 64 的立方根是 ± 4 . | () |

【预2】(1) 计算下列各数的平方根：

0.0001	49	$(-4)^2$	0	6	$\frac{16}{25}$
--------	----	----------	---	---	-----------------

(2) 计算下列各数的立方根：

8	-1	$\frac{27}{8}$	$(-7)^3$	512	18
---	----	----------------	----------	-----	----

(3) 计算下列各式的值：

$\sqrt{16}$	$-\sqrt{169}$	$(-\sqrt{3})^2$	$\sqrt[3]{-729}$	$\sqrt[3]{a^3}$	$\sqrt{a^2}$
-------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

(4) 计算：

① $\sqrt[3]{216000} + \sqrt[3]{-1} - \sqrt[3]{0.125}$	② $\sqrt[3]{\frac{26}{27} - 1} + \sqrt{(1 - \frac{5}{4})^2}$
---	--

(5) 比较大小:

$$\sqrt{2} \quad \text{_____} \quad \sqrt{3}$$

$$\sqrt{140} \quad \text{_____} \quad 12$$

$$3\sqrt{2} \quad \text{_____} \quad 2\sqrt{3}$$

$$2^3\sqrt{2} \quad \text{_____} \quad \sqrt[3]{15}$$

(6) $\sqrt{183}$ 的整数部分是_____.

【预3】(1) 平方根等于本身的数是_____.

(2) 立方根等于本身的数是_____.

(3) 一个正数的平方根是 $3a+1$ 和 5 , 则 a 的值为_____.

【预4】(1) 若代数式 $\frac{1}{\sqrt{x-1}-1}$ 有意义, 则 x 的取值范围为_____.

(2) 若最简二次根式 $\sqrt{2a-4}$ 和 $\sqrt{11-a}$ 是同类二次根式, 则 a 的值为_____.

【例题精讲】



【例1】(1) 若 $\sqrt{(a-b-7)^2} + \sqrt{2a+b-8} = 0$, 则 $\sqrt{a+b+22}$ 的值为_____.

(2) 已知 $y \cdot (x^2 - x - 2) + 4 - \sqrt{|x| - 2} = \sqrt{2 - |x|}$, 则 xy 的值为_____.

【例2】计算:

$$9\sqrt{3} + 7\sqrt{12} - 5\sqrt{48}$$

$$3\sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{3}{4}\sqrt{8} - 4\sqrt{\frac{1}{8}}$$

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})$$

$$(5\sqrt{3} + 3\sqrt{10})^2 + (3\sqrt{5} - 5\sqrt{6})^2$$

【例3】(1) 已知 $a = \sqrt{5}$, a 的小数部分是 b , 则 $ab + 2b$ 的值为_____.

(2) 已知 $9 + \sqrt{13}$ 和 $9 - \sqrt{13}$ 的小数部分分别是 a 和 b , 则 $ab - 3a + 4b + 6$ 的值为_____.

【例4】设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则
[$\sqrt{1}$] + [$\sqrt{2}$] + [$\sqrt{3}$] + $\cdots$ + [$\sqrt{100}$]
的值为_____.

【例5】(1) 已知 x 、 y 是有理数，且 $(3 + 2\pi)x + (2 + 3\pi)y = 12 + 6\pi$ ，求 $x - y$ 的值.

(2) 已知 a 、 b 、 c 是非零有理数，且 $\frac{a - c\sqrt{3}}{a + b\sqrt{3}} = \frac{a + 5\sqrt{3}}{a + c\sqrt{3}}$ ，求 b 的值.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】设 a 与 b 是两个不相等的有理数，证明： $\frac{a+\sqrt{2}}{b+\sqrt{2}}$ 为无理数.

【挑2】设 x, y 为实数，使得 $x+y, x^2+y^2, x^4+y^4$ 均为整数，证明：对任意正整数 n ，有 x^n+y^n 均为整数.
并举例说明存在实数 x, y ，使得 $x+y, x^2+y^2, x^3+y^3$ 均为整数但 x^4+y^4 不为整数.

【基础巩固】



【预1】判断正确与否：

- ① ± 3 的平方根是 9. ()
② 1 的平方根是 1. ()
③ -25 的平方根是 ± 5 . ()
④ 16 的算术平方根是 4. ()
⑤ $|-49|$ 的平方根是 ± 7 . ()
⑥ 2 是 $(-2)^2$ 的平方根. ()

【预2】(1) 计算：

$$\textcircled{1} \sqrt[3]{-\frac{125}{64}} + \sqrt{1 - \frac{7}{16}} - \sqrt[3]{1 - \frac{351}{8}} \qquad \textcircled{2} -2^2 + \sqrt{1\frac{9}{16}} - \sqrt[3]{-2 + \frac{3}{64}}$$

(2) 比较大小：

$$2 \text{ ______ } \sqrt{3}$$

$$11 \text{ ______ } \sqrt{101}$$

$$5\sqrt{4} \text{ ______ } 3\sqrt{7}$$

$$3\sqrt[3]{2} \text{ ______ } \sqrt[3]{51}$$

(3) 已知 $m + 4 = \sqrt{40}$ ，则 m 的整数部分是_____.

【预3】(1) 平方根等于立方根的数是_____.

(2) 算术平方根等于本身的数是_____.

(3) 一个正数的平方根是 $3x + 2$ 和 $5x - 10$, 则这个正数是_____.

【预4】(1) 若代数式 $\frac{1}{\sqrt{x-3}-2}$ 有意义, 则 x 的取值范围为_____.

(2) 若最简二次根式 $\sqrt{3a-5}$ 和 $\sqrt{a+7}$ 是同类二次根式, 则 a 的值为_____.

【课后习题】



【习1】(1) 已知 $\sqrt{a+b+c-6} + |2a-7b+4c| + (a+b-c)^2 = 0$,
则 $\sqrt{a+b+2c}$ 的值为_____.

(2) 已知 $y \cdot (x-3) - 1 = \sqrt{x^2-9} + \sqrt{9-x^2}$, 则 $5x+6y$ 的值为_____.

【习2】计算:

$$9\sqrt{3} + 12\sqrt{12} - 7\sqrt{48} - \sqrt{27}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{12.5} - \frac{1}{2}\sqrt{200}$$

$$(5 + \sqrt{6})(5\sqrt{2} - 2\sqrt{3})$$

$$(3 - 4\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6} + 6\sqrt{2})^2$$

【习3】数轴上与 $\sqrt{43}$ 最接近的整数是_____.

【习4】已知 $\sqrt{2}$ 的小数部分是 a , $\sqrt{3}$ 的小数部分是 b , 则
 $(ab + a + b)(ab + a + b + 2)$
的值为_____.

【习5】(1) 已知 x 、 y 是有理数，且 $(3 + 2\sqrt{3})x + (2 + 3\sqrt{3})y = 15$ ，求 $x + y$ 的值.

(2) 已知 a 、 b 、 c 是非零有理数，且 $\frac{a - c\sqrt{7}}{a + b\sqrt{7}} = \frac{a + 4\sqrt{7}}{a + c\sqrt{7}}$ ，求 c^2 的值.

第十二讲 二次根式

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】已知两两不同的正整数 a 、 b 、 c 满足 $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \sqrt{72}$ ，
则 $a + b + c$ 的值为_____.

【预2】已知 $x = 2 + \sqrt{2}$ 和 $y = 2 - \sqrt{2}$ ，求下列各式的值：

① $(x-1)(y-1)$ ② $x^3 + y^3$ ③ $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-1}$ ④ $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y}}$

【预3】化简：

① $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ ② $\frac{4}{2-\sqrt{2}}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

【预4】化简：

① $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ ② $\sqrt{9-2\sqrt{20}}$

③ $\sqrt{17-12\sqrt{2}}$ ④ $\sqrt{8+\sqrt{63}}$

【例题精讲】



【例1】(1) 计算: $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} =$ _____.

(2) 计算: $\frac{1}{3\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \frac{1}{5\sqrt{3}+3\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{49\sqrt{47}+47\sqrt{49}} =$ _____.

【例2】(1) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c=2\sqrt{a}+2\sqrt{b-1}+2\sqrt{c-2}$,
则 $a+b+c$ 的值为_____.

(2) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c-4-2\sqrt{a-1}+4\sqrt{b-1}-2\sqrt{c-3}=0$,
则 abc 的值为_____.

【例3】已知正整数 a 、 b 满足 $a\sqrt{b} + b\sqrt{a} - \sqrt{60a} - \sqrt{60b} + \sqrt{60ab} = 60$ ，则这样的有序正整数对 (a, b) 共有_____对.

【例4】化简： $\sqrt{4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$

【例5】已知实数 x 、 y 满足 $(x - \sqrt{x^2 - 101})(y - \sqrt{y^2 - 101}) = 101$ ，
求 $3x^2 - 2y^2 + 3x - 3y + 101$ 的值.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】解方程： $\sqrt{x + \sqrt{2x - 1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x - 1}} = \sqrt{2}$.

【挑2】已知实数 x 、 y 满足 $(x + 1 + \sqrt{x^2 + 1})(y + 1 + \sqrt{y^2 + 1}) = 2$ ，求 xy 的值.

【基础巩固】



【预1】已知正整数 a 和 b 满足 $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{1000}$, 则 a 的所有可能值有_____种.

【预2】已知 $x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 和 $y = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, 求下列各式的值:

① $(x+1)(y+1)$ ② x^2+y^2 ③ $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$ ④ $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y}}$

【预3】化简:

① $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ ② $\frac{12}{4+\sqrt{10}}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

【预4】化简:

① $\sqrt{3-2\sqrt{2}}$ ② $\sqrt{7+2\sqrt{12}}$

③ $\sqrt{66+40\sqrt{2}}$ ④ $\sqrt{8-\sqrt{63}}$

【课后习题】



【习1】(1) 计算: $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{11}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{116}+\sqrt{121}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 计算: $\frac{1}{2\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{100\sqrt{99}+99\sqrt{100}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【习2】(1) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c+14=2\sqrt{a+1}+4\sqrt{b+1}+6\sqrt{c-2}$,
则 $a+b+c$ 的值为_____.

(2) 已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b-2\sqrt{a-1}-4\sqrt{b-2}=3\sqrt{c-3}-\frac{c}{2}-5$,
则 $a+b+c$ 的值为_____.

【习3】已知实数 m 、 n 满足 $m + 4\sqrt{mn} - 2\sqrt{m} - 4\sqrt{n} + 4n = 3$,

则 $\frac{\sqrt{m+2\sqrt{n}+12}}{2\sqrt{m+4\sqrt{n}-1}}$ 的值为_____.

【习4】化简: $\sqrt{9 - \sqrt{53 + 8\sqrt{6}}} + \sqrt{9 + \sqrt{53 + 8\sqrt{6}}}$

【习5】已知实数 x 、 y 满足 $(x + \sqrt{x^2 + 101})(y + \sqrt{y^2 + 101}) = 101$ ，
求 $x^2 - 3xy - 4y^2 + 3x + 3y + 101$ 的值.

第十三讲 代数式的综合问题

【 知 识 整 理 】



【例题精讲】



【例1】设实数 a 、 b 、 c 满足 $a+b+c=300$ ，求

$$\frac{(a-100)^2+(b-100)^2+(c-100)^2}{(a-100)(b-100)+(b-100)(c-100)+(c-100)(a-100)}$$

的值.

【例2】设实数 a 满足 $8a \geq 1$ ，求 $\sqrt[3]{a + \frac{a+1}{3} \sqrt{\frac{8a-1}{3}}} + \sqrt[3]{a - \frac{a+1}{3} \sqrt{\frac{8a-1}{3}}}$ 的值.

【例3】设实数 a 、 b 、 c 满足 $abc = 1$ ，证明： $\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} = 1$.

【例4】设 a 、 b 、 c 为两两不同的非零实数且 $a + \frac{1}{b} = b + \frac{1}{c} = c + \frac{1}{a}$ ，证明： $a^2 b^2 c^2 = 1$.

【例5】设 a 、 b 、 c 为实数，满足三个分数 $\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ 、 $\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$ 、 $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ 之和为 1.

证明：这三个分数中恰有两个 1 和一个 -1 .

【 非 常 挑 战 】

【挑1】试求所有的三元实数组 (x, y, z) ，满足： $x < y < z$ 且 $\frac{x-y}{y-z}$ 、 $\frac{y-z}{z-x}$ 、 $\frac{z-x}{x-y}$ 这三个数与 x 、 y 、 z 按某种顺序一一对应相等.

【挑2】试求所有满足下列性质的实数 t ：

只要 $a + b + c + d = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = t$ ，就有 $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} + \frac{1}{1-d} = t$.

【挑3】是否存在两两不同的正整数 m 、 n 、 p 、 q ，满足：

$$m+n=p+q \text{ 且 } \sqrt{m} + \sqrt[3]{n} = \sqrt{p} + \sqrt[3]{q} > 1000\,000?$$

【挑4】已知实数 x 、 y 、 z 满足： $999x^3 = 1000y^3 = 1001z^3$ 且

$$\sqrt[3]{999x^2 + 1000y^2 + 1001z^2} = \sqrt[3]{999} + \sqrt[3]{1000} + \sqrt[3]{1001} .$$

试求 $S = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 的值.

【课后习题】



【习1】设实数 a 、 b 、 c 、 x 、 y 、 z 满足： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 且 $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$ ，
求 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 的值。

【习2】设 a 为实数，求 $\sqrt[3]{a + \frac{a+8}{3} \cdot \sqrt{\frac{a-1}{3}}} + \sqrt[3]{a - \frac{a+8}{3} \cdot \sqrt{\frac{a-1}{3}}}$ 的值。

【习3】设实数 p 、 q 、 r 、 x 、 y 、 z 满足 $\frac{p}{x^2-yz} = \frac{q}{y^2-zx} = \frac{r}{z^2-xy}$ ，

证明： $\frac{px+qy+rz}{x+y+z} = p+q+r$.

【习4】设实数 k 、 x 、 y 、 z 满足 $\frac{y+z-x}{x+y+z} = \frac{z+x-y}{y+z-x} = \frac{x+y-z}{z+x-y} = k$ ，求 $k^3 + k^2 + k$ 的值.

【习5】设正实数 a 、 b 、 c 满足 $(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc})^2 + (\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca})^2 + (\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab})^2 = 3$,

证明：在 a 、 b 、 c 这三个数中，存在一个是另外两个的和.

每 生
天 活
一 乐
点 无
点 边

